

Diagrama de sequência



Visão Geral do Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência é uma das ferramentas mais populares na modelagem UML (Unified Modeling Language). Ele é usado para demonstrar as interações dinâmicas entre objetos do sistema ao longo do tempo, ou seja, como esses objetos trocam mensagens em uma sequência específica para realizar uma tarefa ou processo. Sua principal função é detalhar e refinar os casos de uso descritos no sistema, oferecendo uma visão de como as ações se desenrolam no tempo.

Importância e Objetivo

Objetivo: Ajudar a equipe de desenvolvimento a visualizar e compreender a sequência de eventos necessários para um determinado processo no sistema, mostrando como os objetos interagem e trocam informações ao longo do tempo.

Complementaridade: O diagrama de sequência é utilizado em conjunto com o Diagrama de Classes, onde se define a estrutura dos objetos. Enquanto o diagrama de classes exibe as propriedades e relacionamentos estáticos das classes, o diagrama de sequência foca no comportamento dinâmico do sistema.

Elementos do Diagrama de Sequência

Atores: Representam entidades externas que interagem com o sistema, como usuários ou outros sistemas. São ilustrados com figuras simples e normalmente estão posicionados à esquerda do diagrama.

Objetos: Representados por retângulos, esses elementos indicam instâncias de classes que participam da interação. Eles são colocados na parte superior do diagrama e organizados da esquerda para a direita. Cada objeto é responsável por uma ação ou resposta no processo descrito.

Linha de Vida: Uma linha tracejada que desce a partir do objeto, representando a duração de sua existência no diagrama. Essa linha é importante para indicar o tempo de atuação do objeto, sendo uma linha vertical que se estende conforme o tempo avança.

Caixa de Ativação: Um retângulo sobre a linha de vida que representa o período em que o objeto está “ativo”, ou seja, processando alguma tarefa. Apenas objetos internos ao sistema possuem caixas de ativação, enquanto atores externos interagem sem essa marcação.

Mensagens: São setas que indicam a troca de informações entre os objetos. Existem vários tipos de mensagens:

Mensagem Síncrona: Representada por uma seta sólida e com a ponta preenchida, onde o objeto remetente espera uma resposta antes de continuar o processo.

Mensagem Assíncrona: Representada por uma seta com ponta vazada, em que o remetente não espera resposta imediata do destinatário.

Mensagem de Resposta: Geralmente, uma linha tracejada com ponta aberta que retorna uma resposta ao remetente.

Criação de Objeto: Uma seta que gera uma nova instância de objeto (comumente representada por uma seta sólida com “create” ou similar).

Exclusão de Objeto: Um “X” na linha de vida do objeto, indicando que ele foi removido da sequência.

Operadores de Controle: Permitem o uso de condições ou interações complexas, como loops ou execuções paralelas:

OUT: Para execuções condicionais, onde diferentes condições levam a caminhos distintos no diagrama.

OPT: Para execuções opcionais, onde a ação é realizada ou não, sem impacto na sequência.

PAR: Para execuções paralelas, permitindo que várias ações ocorram ao mesmo tempo.

Loop: Define uma repetição de eventos.

Gate: Pontos de entrada e saída do diagrama, representando interações entre o diagrama de sequência e outros diagramas ou contextos externos. É usado para conectar partes do diagrama de sequência com processos externos, permitindo modularidade.

Esses elementos proporcionam um detalhamento completo do comportamento do sistema, auxiliando desenvolvedores e engenheiros de software na compreensão e implementação do sistema.

Diagrama de Sequência no Astah

Astah é uma ferramenta amplamente utilizada para a criação de diagramas UML. Ele oferece suporte visual, arranjos automáticos e integração entre os diferentes tipos de diagramas UML, facilitando a criação de diagramas de sequência e seu alinhamento com outras visualizações do sistema.

Principais Funcionalidades

Diagramação Automática: Organiza automaticamente os elementos no diagrama, mantendo uma aparência clara e uniforme, especialmente em diagramações mais complexas.

Drag-and-Drop: Permite que objetos sejam adicionados ao diagrama com facilidade, arrastando-os do painel lateral.

Integração com Diagrama de Classes: No Astah, é possível associar um objeto do diagrama de sequência a uma classe do diagrama de classes. Essa associação ajuda a vincular diretamente a operação realizada no diagrama de sequência com a definição de classes e métodos do sistema, oferecendo um alto grau de integração entre estrutura e comportamento.

Exemplo Prático

Para criar um diagrama de sequência no Astah, siga os passos:

Criar o Diagrama: No menu, selecione “Diagrama de Sequência” (Sequence Diagram) e configure o layout básico.

Adicionar Objetos e Linhas de Vida: Insira cada objeto e sua linha de vida, alinhando-os da esquerda para a direita para indicar a ordem das interações.

Definir Mensagens e Condições: Insira mensagens entre os objetos e configure os tipos (síncronas, assíncronas, etc.). Defina também condições de guarda e tipos de retorno, se necessário.

Configuração de Mensagens: No painel de propriedades, vincule mensagens a operações específicas das classes, o que reforça a integração com o diagrama de classes.

Essa configuração promove um desenvolvimento mais coerente e facilita a interpretação dos detalhes de cada componente, aprimorando a compreensão do sistema como um todo.

Atividade de Modelagem no Astah

Cenário: Sistema de Reserva de Livros

Objetivo: Modelar a sequência de mensagens trocadas entre os principais componentes de um sistema de biblioteca durante o processo de reserva de um livro por um usuário. Esta atividade reforça a compreensão dos conceitos abordados ao permitir a prática direta de construção do diagrama de sequência no Astah.

Componentes do Sistema e Função de Cada Um

Usuário: A pessoa que realiza a solicitação de reserva. Pode ser um membro da comunidade ou aluno, no caso de bibliotecas institucionais.

Sistema de Biblioteca: Sistema central que controla todas as operações da biblioteca, inclusive a gestão de reservas.

Catálogo de Livros: Sub-sistema que armazena informações sobre os livros, incluindo atributos e disponibilidade.

Banco de Dados: Local onde estão registradas as informações de reserva e disponibilidade dos livros.

Passos para Modelagem

Identificação dos Objetos: Identifique os substantivos na descrição da atividade, como usuário, sistema de biblioteca, catálogo de livros e banco de dados, e crie cada um deles no Astah.

Desenho dos Objetos e Linhas de Vida: Crie os objetos no diagrama, desenhe as linhas de vida e ajuste-os na ordem apropriada.

Adição de Mensagens: Insira mensagens síncronas e assíncronas conforme o fluxo descrito:

Usuário → Interface: Solicita reserva.

Interface → Sistema de Biblioteca: Encaminha a solicitação.

Sistema de Biblioteca → Catálogo de Livros: Verifica disponibilidade.

Catálogo de Livros → Banco de Dados: Confirmação da reserva.

Sistema de Biblioteca → Usuário: Retorna o status da reserva.

Representação das Ativações: A caixa de ativação é inserida automaticamente pelo Astah ao conectar as mensagens, mas é possível editar seu tempo para ajustar o detalhamento.

Conclusão: Indique o fim do processo com a resposta final enviada ao usuário.

Essa prática oferece um exemplo claro de como o diagrama de sequência organiza e expõe as interações entre os componentes, permitindo uma análise detalhada do comportamento do sistema.

Solução da Atividade de Modelagem no Astah

Implementação do Diagrama de Sequência para Reserva de Livros

Com a atividade finalizada, a solução do diagrama deve apresentar a sequência de interações do processo de reserva com clareza, destacando:

Objetos e Linhas de Vida:

Adicione objetos como Usuário, Interface do Sistema, Sistema de Biblioteca, Catálogo de Livros e Banco de Dados. As linhas de vida devem ser configuradas para exibir a duração de cada um no processo.

Sequência de Mensagens:

Usuário inicia o processo solicitando a reserva para a **Interface do Sistema**.

A **Interface do Sistema** encaminha a solicitação para o **Sistema de Biblioteca**.

O Sistema de Biblioteca consulta o Catálogo de Livros para verificar a disponibilidade.

O **Catálogo de Livros** consulta o **Banco de Dados** para confirmar a reserva e retorna a resposta ao **Sistema de Biblioteca**.

O **Sistema de Biblioteca** finaliza o processo informando ao Usuário sobre o status da reserva.

Configurações no Astah:

O Astah permite configurar tipos de mensagem e caixa de ativação diretamente no painel de propriedades.

Além disso, vincule mensagens às operações de classes para integrar com o diagrama de classes, refletindo as mesmas operações e métodos.

Esse diagrama, ao final, deve representar o processo completo de reserva, com as interações entre os objetos do sistema. Mesmo que o layout e estilo possam variar, o foco é garantir a clareza na ordem das mensagens e nas ativações de cada componente.

Conteúdo Bônus

Título: [APS] Demonstrando o Diagrama de Atividades no Astah

Plataforma: YouTube

Canal: Prof. Osvaldo Mesquita

Descrição: Este tutorial oferece uma demonstração prática da utilização da ferramenta Astah para modelar um Diagrama de Atividades com base em um exercício prático. Esse conteúdo está diretamente relacionado à Aula 9 da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas (APS) e apresenta uma visão detalhada da construção e uso do diagrama de atividades, essencial para representar o fluxo de trabalho e as etapas de um processo em sistemas.

Referência Bibliográfica

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores. 3.ed. Pearson: 2012.

BRAGA, P. H. Teste de software. Pearson: 2016.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). Arquitetura de software. Pearson: 2017.

GALLOTTI, G. M. A. Qualidade de software. Pearson: 2015.

MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson: 2004.

MORAIS, I. S. de. (Org.). Engenharia de software. Pearson: 2017.

PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. 2.ed. Pearson: 2003.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. Pearson: 2019.